

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 in achraf-izelmadene Marrakech (Mobilité Casablanca)

PROFIL

Élève ingénieur en dernière année de Génie Électrique et Systèmes Intelligents, à la recherche d'un stage pré-embauche dès le 1er février 2027. Proactif, curieux et orienté solutions, je souhaite mettre à profit mes compétences en automatisation industrielle et maintenance au sein d'un environnement industriel structuré, contribuer à des projets techniques concrets et évoluer vers un CDI.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Ménara Préfa - Marrakech juil. 2024

- Migration et programmation d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal dans le cadre de la modernisation d'une ligne de production.
- Réalisation d'opérations de maintenance préventive et corrective sur équipements électriques, pneumatiques et motorisés.
- Lecture de plans électriques, diagnostic de pannes et rédaction de fiches d'intervention terrain.

PROJETS

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Comparaison d'outils AutoML (TPOT vs. Auto-WEKA) sur données IoT industriels (vibrations, température) : pipelines ML, SMOTE, étude CND par analyse d'huile.

Commande d'un Gradateur par Arduino

- Modélisation sous Simulink, interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) Arduino et régulation de puissance en temps réel par pilotage de l'angle d'amorçage.

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Architecture IoT bout-en-bout : noeuds Arduino Nano + LoRa, décision embarquée ESP32 (logique floue), dashboard temps réel et modèle TFLite de détection de maladies foliaires.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Évaluation multi-algorithmique (KMeans, DBSCAN, GMM) sur données IoT de réseaux électriques et dashboard interactif de monitoring d'anomalies.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Smart capteurs...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électrostatique & Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique et Régulation...

COMPÉTENCES

Automatisme & Terrain :	Siemens S7, TIA Portal, Arduino, MATLAB, Simulink
Ingénierie & CAO :	Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, 3DEXPERIENCE
Programmation :	Python, C/C++, JavaScript
IA & Data :	Machine Learning, Scikit-learn, OpenCV, AutoML

CERTIFICATIONS

Foundations of IoT Systems and Industrial Automation — LearnQuest (Coursera)

Sensors and Sensor Circuit Design — University of Colorado Boulder (Coursera)

Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator — Dassault Systèmes

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2

Prix : 1er Hack The Intelligence -- AISEC Summit 2026 2ème Vision AI Competition -- EMSI 2026

Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY